

重庆大学《单片机原理及应用》课程试卷

☒ A卷
☐ B卷

2016 — 2017 学年 第 1 学期

开课学院： 电气工程 课程号： 考试日期：
考试方式： ☒ 开卷 ☐ 闭卷 ☐ 其他 考试时间： 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、选择（10 分：每题 1 分）

1. 下面定时器中，（ D ）支持 PWM 互补输出
A. TIM2 B. TIM4 C. TIM6 D. TIM8
2. Cortex-M3 处理器可寻址地址空间为（ C ）。
A. 1GB B. 2GB
C. 4GB D. 8GB
3. STM32 微控制器复位后处于什么特权级别和操作模式（ B ）。
A. 特权级 handler 模式 B. 特权级线程模式
C. 用户级 handler 模式 D. 用户级线程模式

4. 设 STM32 ADC1 的 CR2 寄存器的【19:17】位设为 5，则其启动转换触发源为（ C ）
A. TIM1 的 CC1 事件 B. TIM3 的 TRGO 事件
C. TIM4 的 CC4 事件 D. 软件触发
5. 中断 6 的抢占优先级为 2，响应优先级为 2，中断 7 的抢占优先级为 3，响应优先级为 0。中断 8 的抢占优先级为 2，响应优先级为 1。则这 3 个中断的优先级顺序为（ D ）。
A. 中断 6>中断 7>中断 8 B. 中断 8>中断 7>中断 6
C. 中断 7>中断 8>中断 6 D. 中断 8>中断 6>中断 7
6. 设 STM32 ADC1 的输入时钟为 56MHz，RCC_CFGR 的 ADCPRE【1:0】设置为 3，则转换时钟频率为（ C ）
A. 28MHz B. 14MHz C. 7MHz D. 9.3MHz
7. 以下为 GPIO 端口配置寄存器的描述，在 GPIO 控制 LED 电路设计时，要使最大输出速度为 10MHz，应该设置 MODE[1:0]值为（ B ）
A. 00 B. 01 C. 10 D. 11
8. 下面能够完成 R0 和 R1 寄存器内容交换的是（ A ）
A. PUSH {R0, R1} B. PUSH {R0, R1}
POP {R0, R1} POP {R1, R0}
C. MOV R0, R1 D. LDR R1, [R0]
MOV R1, R0 STR R0, [R1]
9. 设定定时器的时钟源为 72MHz，预分频器设为 3599，则该定时器的最长定时时间约为（ C ）
A. 0.5 秒 B. 1 秒 C. 3 秒 D. 10 秒
10. STM32 的 AD 的规则转换组具有（ A ）个转换通道。
A. 16 B. 18 C. 4 D. 20

二、填空（10 分 每题 1 分）

1. 求出下列带符号数的单字节二进制数补码
-72 （ ） +72 （ ）
2. 将下列数据转换成十进制数
(110.1)B （ ） (110.1)H （ ）
3. 子程序调用通常使用（ ）寄存器来保存返回地址。
4. 在 CM3 的 SRAM 区中，偏移地址为 80H 的字节的 2 位，其位带别名地

命题人：郭珂
组题人：毛玉星
审题人：汪金刚
刘卫华
命题时间：2016.12.21
教务处制

址为 ()

5. 记录程序运行状态的寄存器是 ()。
6. 在小端存储格式中, 字数据 0x12345678 在内存中按字节地址由低到高依次存放为 ()。
7. NVIC 把其优先级分为两个位段, MSB(高位)所在的位段对应(), 而 LSB(低位)所在的位段对应 ()。
8. STM32 的所有端口都有外部中断能力, 当使用时, 相应的引脚必须配置成 () 模式。
9. 当 APB2 时钟为 72MHz 时, ADCCLK 的最高频率为 (), AD 转换的最短时间为 ()。
10. 设串口 1 时钟为 72MHz, 要使串口通信的波特率为 9600bps, 则 USART1_BRR 寄存器的值应设为 () H。

三、判断 (10 分 每题 1 分)

1. R15 寄存器存放的是正在执行指令的地址。(F)
2. 相同位数的有符号数比无符号数表示的范围大。(F)
3. 在波特率确定的情况下, 系统时钟频率越高, 则 UART 串行通信速度就越快。(F)
4. 同一串口发送和接收中断的中断入口不同 (F)
5. 向量中断控制器允许有相同的优先级。(T)
6. MOV #0x1234, R0 (F)
7. STM32 的所有串口都支持流控制(CTS、RTS) (F)
8. 中断向量表最初的 4 字节存放的是复位后的程序入口地址 (F)
9. 在线程模式的用户访问时, 可以通过修改 control[0]寄存器位直接回到特权访问 (F)
10. 将中断屏蔽寄存器 FAULTMASK 设置为 1, 可以屏蔽 NMI 中断。(F)

四、简答题 (共 20 分, 每小题 4 分, 从所有题目中选择作答。所选题目少于 20 分, 按实际分数计算; 所选题目超过 20 分, 超过部分不加分, 答错倒扣分)

1. 在地址 0x20000000 处写入 0x3355AACC, 读取地址 0x2200000C, 得到的值是? 向地址 0x220000014 处写 1, 再读取 0x20000000, 得到的值是?

2. 片内 SRAM 的部分数据如下, 已知堆栈指针 SP=0x20000400, 通用寄存器 R0=0x13572468, R1=0x11223344H, 在执行“PUSH R0”和“PUSH R1”两条指令后, 请问 SP, 及以下片内 SRAM 结果?

SRAM 地址	SRAM 单元数据
	
0x20000408	0x00000000
0x20000404	0x11111111
0x20000400	0x22222222
0x200003FC	0x33333333
0x200003F8	0x44444444
	

3. 写几条指令 (汇编或 C 均可) 将 STM32 GPIOD 口高 8 位输入的信息从低 8 位输出

4. 简述 STM32 的启动过程

5. 要设置外部中断 49#为抢占优先级 1 级，响应优先级 4 级，完成下面的代码：

```

:
temp &= 0x0000F8FF;
temp |= 0x05FA0000;
temp |= 0x_600___;
SCB->AIRCRR=temp;
:
NVIC->ISER[_1_] |= _1<<17_____;
NVIC->IPR[_12_] |= 0x__C000_____;

```

6. 已知 STM32 的系统时钟为 72MHz，编程设置相关寄存器，使定时器 TIM3 实现 20ms 定时？

7. 下边的程序完成什么功能

```

u8 temp=0x47;
u8 temp1,temp2;
temp1 = temp&0xf+0x30;
temp2 = (temp>>4)&0xf+0x30

```

8. 简述哈佛总线结构与冯若伊曼结构的区别

五、编程设计题 （10 分）

已知系统时钟 SYSCLK 为 72MHz，HCLK 为 72MHz，PCLK2 为 72MHz，PCLK1 为 36MHz，按以下要求编写程序（只需写出要求部分程序代码）

(1) 初始化 USART1 为 8 个数据位，1 个停止位，无校验位，波特率 57600bps

(3 分)

(2) 初始化 ADC 实现对片内温度传感器单次采样（3 分）

(3) 利用 delay_ms() 子程序延时，实现每隔 0.5s 对片内温度传感器输出进行采样转换，得到温度数据，并将温度数据转换为 ASCII 码，通过 USART1 传送给 PC 机（说明：由高到低每四位转换成一个字节的 ASCII 码并发送，一次采样共发送 3 个 ASCII 码，4 分）